🔍 Pensamiento crítico y detección de falacias con IA

Cómo usar la inteligencia artificial para analizar mensajes y educar en la verdad · Junio 2026

👤 Sergi Garcia Barea

CC BY-SA 4.0

🧠 ¿Qué es el pensamiento crítico?

🔎 Analizar información

Cuestionar, verificar fuentes, identificar sesgos. No creer todo lo que leemos.

🗣️ Detectar manipulación

Reconocer falacias, mensajes coercitivos y técnicas de persuasión abusiva.

🤔 Razonar con lógica

Identificar argumentos sólidos frente a argumentos engañosos o emocionales.

🎯 Tomar decisiones

Basadas en evidencias, no en emociones, presiones o falsas promesas.

💡 El pensamiento crítico es la **competencia clave del siglo XXI**. La IA puede ayudarnos a practicarlo.

🔊

🎯 ¿Por qué es clave en educación?

🌐 Infoxicación

Vivimos rodeados de información. Saber filtrar es más importante que saber buscar.

🗳️ Desinformación

Noticias falsas, bulos, teorías conspiratorias. Nuestros alumnos son especialmente vulnerables.

📱 Redes sociales y algoritmos

Los algoritmos nos muestran lo que refuerza nuestras creencias. Crean burbujas.

🧑‍🏫 Formar ciudadanos

Personas capaces de pensar por sí mismas, cuestionar y tomar decisiones informadas.

📌 **No se trata de decir qué pensar, sino de enseñar CÓMO pensar.** La IA es una herramienta para practicar.

🔊

⚠️ ¿Qué son las falacias?

Argumentos que parecen válidos pero no lo son. Se usan para engañar, manipular o convencer sin razón sólida.

🎭 Falacia ad hominem

Atacar a la persona en lugar de al argumento. "No puedes hablar de cambio climático porque conduces un coche."

📊 Falsa dicotomía

Presentar solo dos opciones cuando hay más. "O estudias esta carrera o no serás nada en la vida."

🎯 Identificar falacias es el primer paso para **protegerse de la manipulación**. La IA puede ayudarnos a detectarlas.

🔊

📋 Catálogo de falacias I

- 🎯 **Apelación a la autoridad** — "Lo dice un premio Nobel, así que es cierto." (sin verificar la evidencia)
- 📈 **Generalización apresurada** — "Dos alumnos suspendieron, todos son unos vagos." (muestra insuficiente)
- 🎭 **Apelación a la emoción** — "Si no apruebas, decepcionarás a tu familia." (presión emocional)
- 🔄 **Petición de principio** — "La Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice." (argumento circular)
- 📉 **Pendiente resbaladiza** — "Si permitimos el móvil en clase, luego querrán salir cuando quieran." (exageración de consecuencias)
- 🎪 **Hombre de paja** — "Quiere flexibilizar horarios, o sea que no quiere trabajar." (distorsionar el argumento contrario)

🔍 Pide a tu IA (Freebuff u OpenCode): *"Identifica falacias en este texto: [pega el texto]"*

🔊

📋 Catálogo de falacias II

- ❓ **Apelación a la ignorancia** — "Nadie ha demostrado que sea falso, así que debe ser verdad." (carga de la prueba invertida)
- 🔄 **Tu quoque** — "Tú también haces esto, así que no puedes criticarme." (desviar la atención al otro)
- 💰 **Costo hundido** — "Ya hemos invertido tanto que no podemos rendirnos ahora." (decisión irracional por inversión pasada)
- 👥 **Falso consenso** — "Todo el mundo piensa así." (asumir que la mayoría está de acuerdo sin pruebas)
- 🌿 **Apelación a la naturaleza** — "Es natural, por tanto es bueno." (lo natural no es sinónimo de bueno o correcto)

🎯 **Clave para clase:** pide a los alumnos que busquen ejemplos reales de cada falacia en anuncios, discursos o redes sociales.

🔊

🔗 ¿Qué son los mensajes coercitivos?

Mensajes que buscan controlar, presionar o anular la capacidad de decisión de otra persona. Propios de relaciones abusivas, sectas, publicidad engañosa y entornos tóxicos.

🧠 Aislamiento
"Tus amigos no te entienden como yo."

🔄 Deuda emocional
"Después de todo lo que he hecho por ti..."

😰 Miedo
"Si no haces esto, te arrepentirás."

🎭 Gaslighting
"Eso no pasó, te lo estás inventando."

👩‍🏫 Trabajar la detección de mensajes coercitivos es **prevención de violencia y manipulación**. La IA puede analizar patrones.

🔊

🛡️ Método de 5 pasos para detectar manipulación

1. **Pregunta siempre** — ¿Quién dice esto? ¿Por qué lo dice? ¿Qué pruebas hay?
2. **Identifica la emoción** — ¿El mensaje busca provocar miedo, culpa, vergüenza, admiración ciega?
3. **Busca alternativas** — ¿Hay más opciones además de las que presentan?
4. **Verifica las fuentes** — ¿De dónde viene la información? ¿Es fiable? ¿Se puede contrastar?
5. **Usa la IA como analista** — Pide a tu IA que identifique falacias en un texto. Te sorprenderá.

💡 Este método funciona para cualquier texto: noticias, anuncios, discursos, mensajes de WhatsApp, redes sociales.

🔊

🧠 Sesgos cognitivos: cómo nos engaña el cerebro

Los sesgos son atajos mentales que nuestro cerebro usa para procesar información. A veces nos llevan a conclusiones erróneas sin que nos demos cuenta.

🔍 Sesgo de confirmación

Buscamos información que confirme lo que ya creemos. Ignoramos lo que lo contradice.

📺 Sesgo de disponibilidad

Juzgamos la probabilidad por lo fácil que recordamos ejemplos. Lo que sale en las noticias nos parece más común.

🎯 Efecto Dunning-Kruger

Los menos competentes sobreestiman su habilidad. Los más expertos la subestiman.

👥 Sesgo de grupo

Favorecemos a las personas de nuestro grupo frente a las de fuera. "Nosotros buenos, ellos malos".

👩‍🏫 **Actividad:** pide a la IA: "Identifica los sesgos cognitivos que aparecen en este texto: [pega texto]"

🤖 Usar la IA para analizar mensajes

Los chatbots pueden actuar como **analistas de discurso**. Les pasas un texto y te devuelven un análisis de falacias, sesgos y técnicas de persuasión.

📝 PROMPT EJEMPLO PARA FREEBUFF U OPENCODE

```
"Actúa como un experto en pensamiento crítico y análisis de discurso.
Analiza el siguiente texto e identifica:
1. Falacias lógicas presentes (nombra cuáles)
2. Técnicas de persuasión utilizadas (miedo, culpa, autoridad ... )
3. Mensajes coercitivos o manipuladores
4. Sesgos cognitivos que explota
5. Versión alternativa del mensaje sin manipulación

Texto: [pega aquí el mensaje a analizar]"
```

💡 Este prompt funciona igual en Freebuff y en OpenCode. Cada modelo puede detectar matices distintos. **Compáralos.**

🔊

❶ 🗣️ Discurso Analizar un texto político

📝 PROMPT

```
"Actúa como un analista de discurso.
Analiza este fragmento:
'Si no apoyas esta ley, estás con los
terroristas. La historia
nos juzgará. O estás con nosotros o estás
contra nosotros.'
Identifica: falacias, técnicas
manipulativas,
versión alternativa honesta."
```

🔍 LO QUE DETECTARÁ LA IA

- ✅ **Falsa dicotomía**: solo dos opciones (con nosotros o contra nosotros)
- ✅ **Apelación al miedo**: "la historia nos juzgará"
- ✅ **Generalización**: equiparar no apoyar una ley con terrorismo
- ✅ Propone una versión sin manipulación del mismo mensaje

🔊

❷ 📺 Publicidad Analizar un anuncio

📝 PROMPT

```
"Actúa como un crítico de publicidad.
Analiza este eslogan:
'9 de cada 10 madres recomiendan nuestra
leche.
Si no se la das a tus hijos, no los estás
cuidando bien.'
Identifica: falacias, manipulación, sesgos.
¿Qué datos faltan para evaluar la
afirmación?"
```

🔍 LO QUE DETECTARÁ LA IA

- ✅ **Apelación a la mayoría**: "9 de cada 10" sin mostrar la muestra
- ✅ **Manipulación emocional**: vincula el producto con el cuidado de los hijos
- ✅ **Falta de contexto**: ¿encuestaron a 10 madres? ¿a 10.000?
- ✅ **Sesgo de confirmación**: asume que todas las madres piensan igual

🔊

❸ 📰 Fuentes Comparar dos versiones

📝 PROMPT

```
"Actúa como un profesor de pensamiento
crítico.
Tengo dos titulares sobre el mismo evento:

Titular A: 'La economía crece un 3% gracias
a las
nuevas políticas del gobierno'

Titular B: 'El crecimiento económico del 3%
se debe
a factores internacionales, no a las
políticas locales'

Analiza: sesgo de cada fuente, qué datos
faltan, cómo llegar a una conclusión
objetiva."
```

🔍 LO QUE HARÁ LA IA

- ✅ Identifica el **sesgo político** de cada titular
- ✅ Señala **qué datos adicionales** necesitaríamos
- ✅ Propone un **titular neutral** basado en evidencias
- ✅ Explica cómo aplicar el **método científico** a la información

🔊

4 🔎 Fact-checking Verificar datos con IA

📝 PROMPT VERIFICADOR

```
"Actúa como un verificador de hechos.
Analiza esta afirmación y dime:
1. ¿Qué datos se pueden verificar?
2. ¿Hay fuentes fiables que la respalden?
3. ¿Qué afirmaciones son engañosas?
4. ¿Qué contexto falta para evaluarla?
5. Puntuación de fiabilidad del 1 al 10

Afirmación: [pega aquí el texto]"
```

💡 CÓMO USARLO EN CLASE

- ✅ ✅ Los alumnos traen una noticia o cadena de WhatsApp dudosa
- ✅ ✅ La analizan con el prompt verificador
- ✅ ✅ Buscan fuentes externas para contrastar lo que dice la IA
- ✅ ✅ Aprenden que la IA es una ayuda, no la verdad absoluta
- ✅ ✅ Discuten en grupo: ¿nos fiamos de lo que dice la IA o verificamos?

👩‍🏫 Actividad práctica para clase

🎯 Objetivo

Que los alumnos aprendan a detectar falacias usando la IA como herramienta de análisis.

⏱️ Duración

1 sesión (50 minutos). Grupos de 3-4.

📝 Pasos

1. Cada grupo busca un texto dudoso (anuncio, noticia, red social).
2. Lo pasan a Freebuff u OpenCode con el prompt analizador.
3. Discuten los resultados en grupo.
4. Presentan sus conclusiones a la clase.

🧠 **Clave:** la IA detecta las falacias, pero los alumnos deben **comprender por qué** lo son y **discutir** si están de acuerdo con el análisis.

🎭 Actividad avanzada: debate con IA

🎯 Objetivo

Los alumnos debaten con la IA para mejorar sus habilidades argumentativas y detectar falacias en tiempo real.

⏱️ Duración

2 sesiones (investigación + debate). Grupos de 3.

📝 Pasos

1. Eligen un tema controvertido (deberes sí/no, móviles en clase).
2. Preparan argumentos a favor y en contra.
3. Piden a la IA que defienda la postura contraria.
4. Los alumnos rebaten los argumentos de la IA.
5. Evalúan: ¿qué argumentos de la IA eran falacias?
6. Redactan una conclusión final razonada.

🧠 **Clave:** no se trata de ganar el debate, sino de **aprender a argumentar** y detectar cuándo la IA usa falacias.

🔗 Recursos y herramientas

📚 Your Logical Fallacy Is

🔗 yourlogicalfallacyis.com — Póster interactivo de falacias lógicas

🛡️ FactCheck.org

🔗 factcheck.org — Verificación de noticias y discursos

🤖 Freebuff / OpenCode

Usa el prompt analizador para cualquier texto que quieras evaluar

🎓 Maldita.es

🔗 maldita.es — Plataforma española de verificación de datos

🌍 Newtral

🔗 newtral.es — Verificación de datos y fact-checking en español

🔊

✨ En resumen

🔍 Pensamiento crítico
Analizar, cuestionar, verificar. No creer todo lo que leemos.

⚠️ Falacias + coacción
Identificar manipulación, argumentos falsos y mensajes coercitivos.

🤖 IA como analista
Los chatbots detectan patrones. Tú pones el criterio y la discusión.

👩‍💻 Actividades en clase
Analizar textos reales en grupo con IA. Educar en la verdad y el debate.

👩‍💻 Educar en pensamiento crítico es nuestra mejor herramienta contra la desinformación

CC BY-SA 4.0 · Sergi Garcia Barea · Junio 2026